

SAFEHERON API 集成指南

加密账户体系 与自动化工作流

- | 企业级 MPC 自托管
- | 自动化资产管理
- | 风控策略



目录

1. 概念解释

2. 用户分配钱包地址

3. 用户充值入账

4. 加油 & 归集

5. 用户提币

建议处理流程

发起转账交易

小额自动，大额人工

同步提币交易状态

6. 交易加速

7. 提币审批

配置审批节点

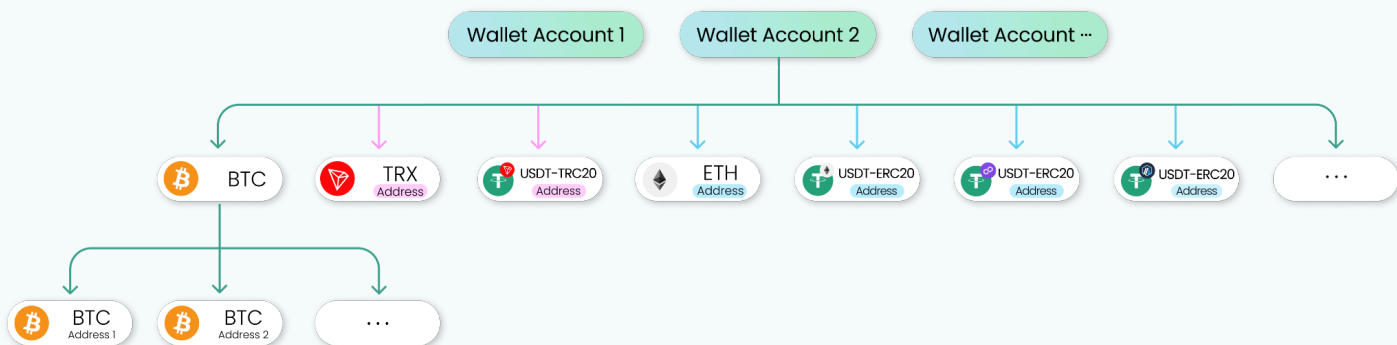
用户提币策略

内部资产调度策略

人工转出策略

1. 概念解释

- 钱包账户



上图为 Safeheron 钱包结构，每一个钱包账户为全链钱包，不支持同一个币种再次派生子地址（UTXO 模型除外），在处理终端用户与钱包的关联关系中，我们建议终端用户与 Safeheron 钱包账户一对一绑定。

- CoinKey:

- 区块链网络与币种的唯一标识，如 Ethereum 链的 USDT 对应 coinKey 为 USDT_ERC20，可以通过[币种列表接口](#)获取 Safeheron 支持的 coinKey 列表。

- 交易:

- 充值、转账统称为交易，可以在交易信息中区分交易的方向。

- Webhook:

- Safeheron 主动推送一些关键事件给客户配置在 Web 控制台的 URL 中，例如交易状态变更、IP 非法调用、白名单变更等，客户可以基于事件集成到自己的业务逻辑中。

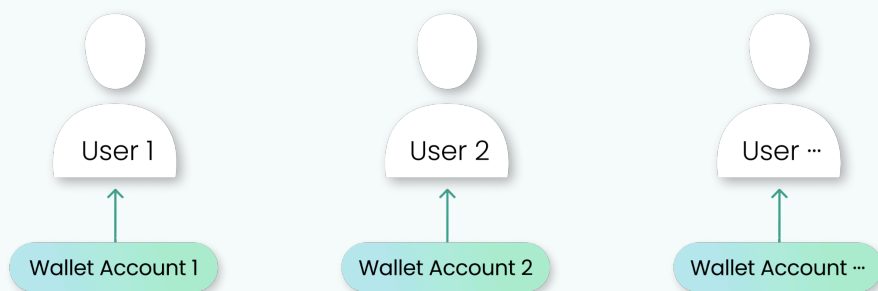
- API Co-Signer:

- 部署在客户环境的签名机，在 Safeheron 的架构中可以实现自动化交易签名以及自动化归集 & 加油。

- **Auto-Sweep（自动化加油归集）：**

- 加油 & 归集本质是链上转账，Safeheron 在自托管的前提下 虽然无法代替客户签名上链，但是提供了可视化的配置页面结合 API Co-Signer 完成自动化 交易从而达到自动化加油 & 归集的效果，免去重复造轮子。

2. 用户分配钱包地址



通过两步来完成，首先通过创建钱包账户获取唯一标识 `accountKey` 与用户绑定，然后通过添加币种获取地址。

a. 批量创建钱包账户

- [POST /v2/account/batch/create](#)

- **重点参数解释**

- `hiddenOnUI`: 是否展示到 APP 或者 WebConsole 中，如果作为用户充值钱包使用，建议设置隐藏
- `accountTag`: 钱包标签，如果结合 **Auto-Sweep** 使用需要赋值 **DEPOSIT**

- **响应**

- `accountKey`: 钱包账户唯一标识，可与用户 ID 绑定

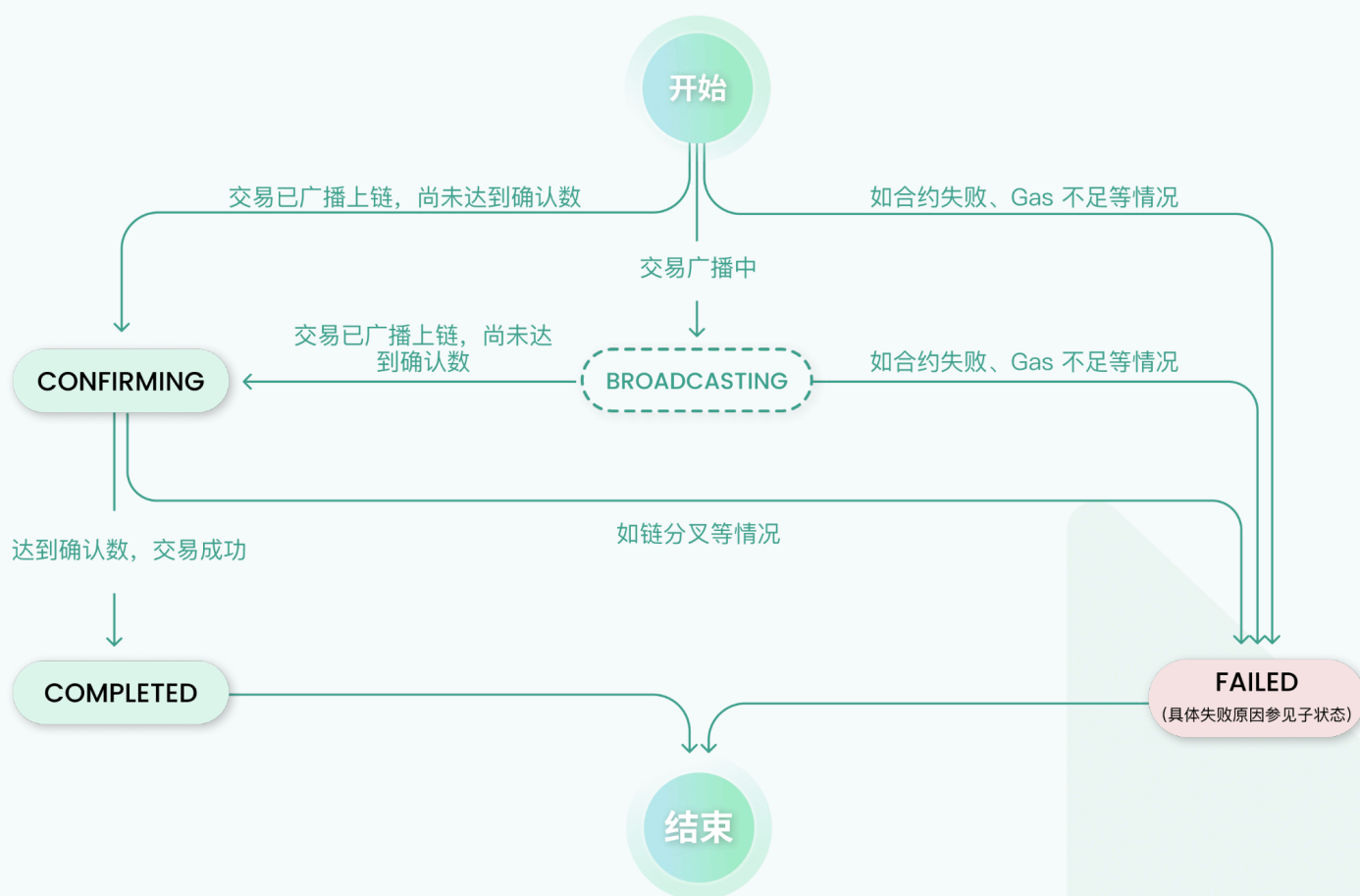
b. 钱包账户添加币种获取地址

- [POST /v2/account/coin/create](#)

- 响应

- address: 地址，作为用户的充值地址

3. 用户充值入账



交易充值入账状态变化流程图

Safeheron 提供两种方式获取用户充值的交易信息

- [Webhook](#): 通过订阅 Webhook 的交易信息推送来监听用户的交易信息
- [Rest API](#): 主动轮询交易列表接口获取交易信息

a. Webhook

解析 `TRANSACTION_STATUS_CHANGED` 事件，获取交易信息，同步更新自己系统的入账交易。由于充值、转出在 Safeheron 统一为交易，可以通过 `transactionType=NORMAL` & `transactionDirection=INFLOW` 来确定为充值交易。

Safeheron 会通过状态的变化多次推送 `TRANSACTION_STATUS_CHANGED` 事件，在充值的场景下会推送以下交易的状态。

状态	解释
BROADCASTING	交易被打包且当前没有确认数
CONFIRMING	交易已上链且确认数 ≥ 1
COMPLETED	最终状态：交易成功，交易确认数 $\geq$ Safeheron 默认成功的确认数
FAILED	最终状态：交易在链上执行失败

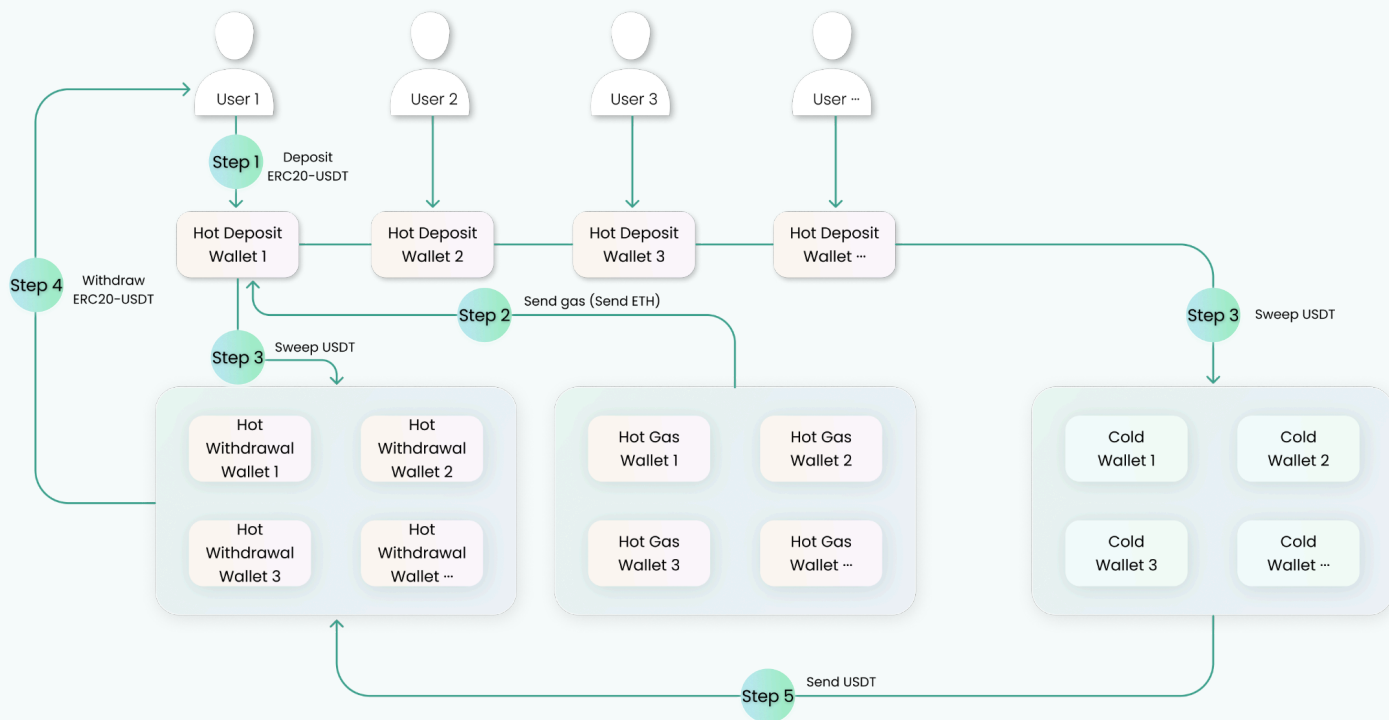
● 注意事项

- 由于扫块有时差，`BROADCASTING`、`CONFIRMING` 这两个状态可能会被跳过直接推送最终状态。
- 由于 **Webhook** 通知具有异步和失败重试的特征，无法保证通知的时序性。因此，您的系统在处理状态变更相关的 **Webhook** 事件通知时应避免状态回滚。
- 客户可以在自己系统中约定最小充值数量来过滤 **Webhook** 中的地址污染攻击类的交易。

b. REST API 主动获取交易列表

为防止 Webhook 服务端中断导致交易信息未获取到从而影响业务运行，Safeheron 建议可以通过轮询[交易列表](#)接口做为补偿来保证逻辑的鲁棒性。

4. 加油 & 归集



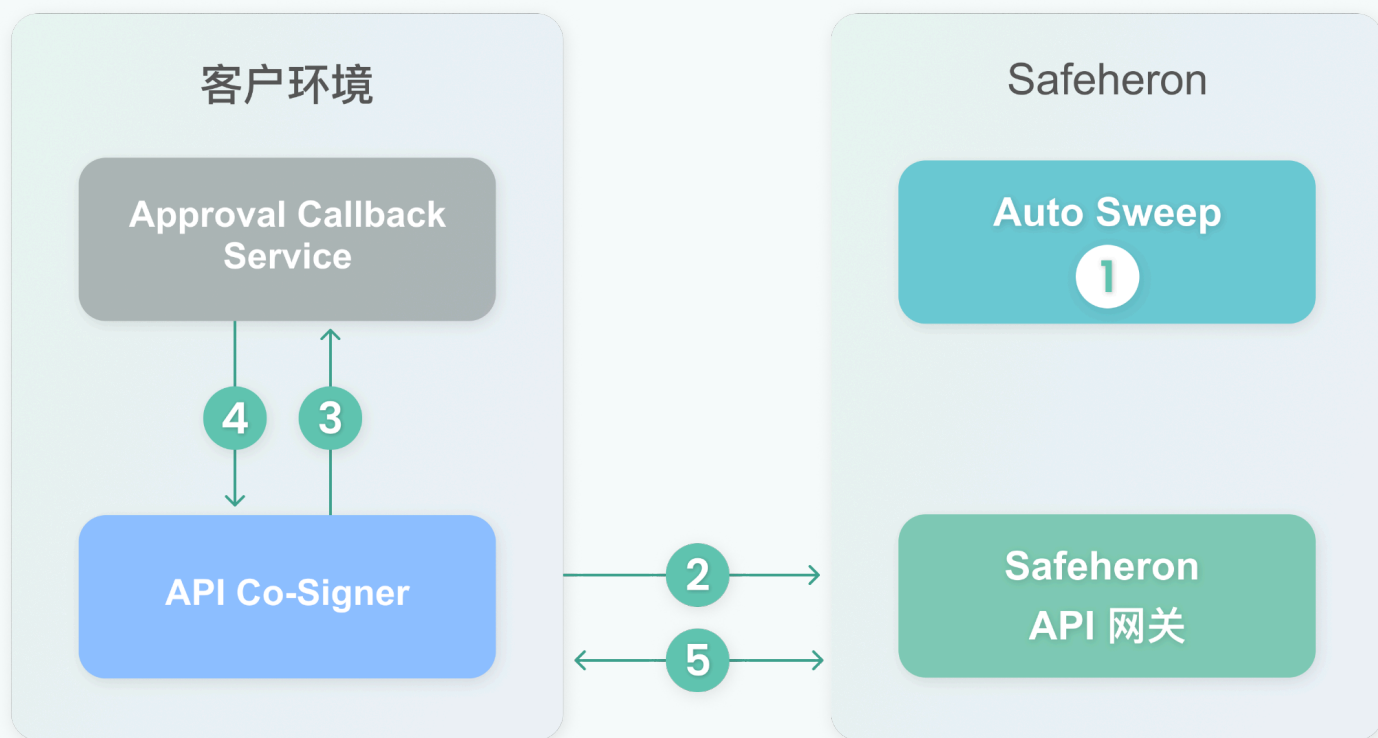
上图示例为常规的交易所架构中充提币的流程

- **Step 1:** C 端用户对分配的热钱包地址充值
- **Step 2:** 归集热钱包资产时加 GAS
- **Step 3:** 热钱包归集资产到热提钱包 / 冷钱包
- **Step 4:** C 端用户提币
- **Step 5:** 内部资产调度，冷钱包 -> 热提钱包

当 C 端用户完成 **Step 1** 的充值操作后，平台会按照规则进行资金归集，以保证资金安全以及提币需求，此时就涉及到 **Step 2**、**Step 3** 的逻辑，加油 & 归集实现方式为以下两种

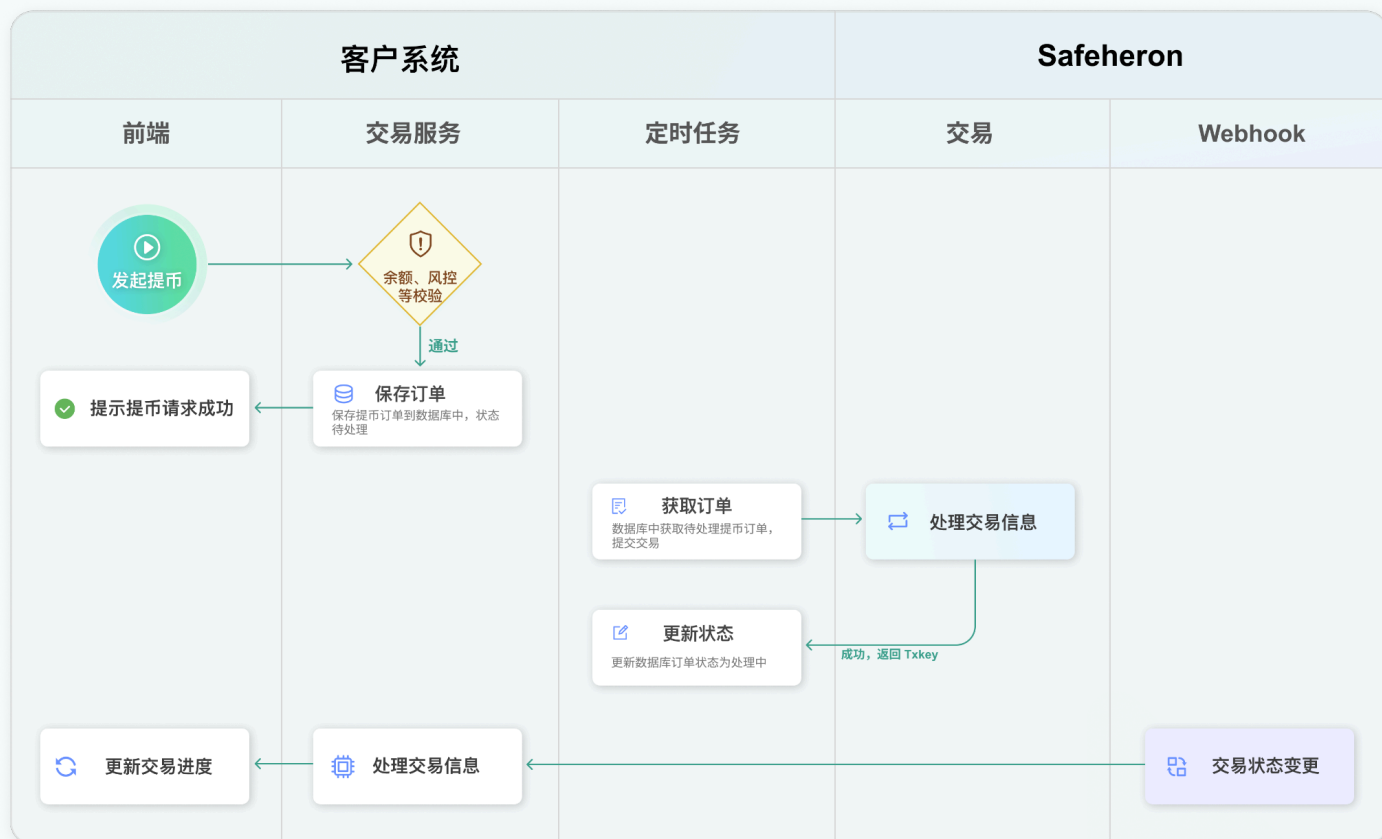
- **Auto-Sweep 功能：** Safeheron 提供便捷的配置页面让客户 0 代码开发下实现加油 & 归集的目的。配置方式请参考：[Auto-Sweep 手册](#)
- **自实现：** 依赖 Webhook 和转账接口搭配使用 [Gas Service](#) 自行实现加油 & 归集的逻辑。

Auto Sweep 流程概览



5. 用户提币

建议处理流程



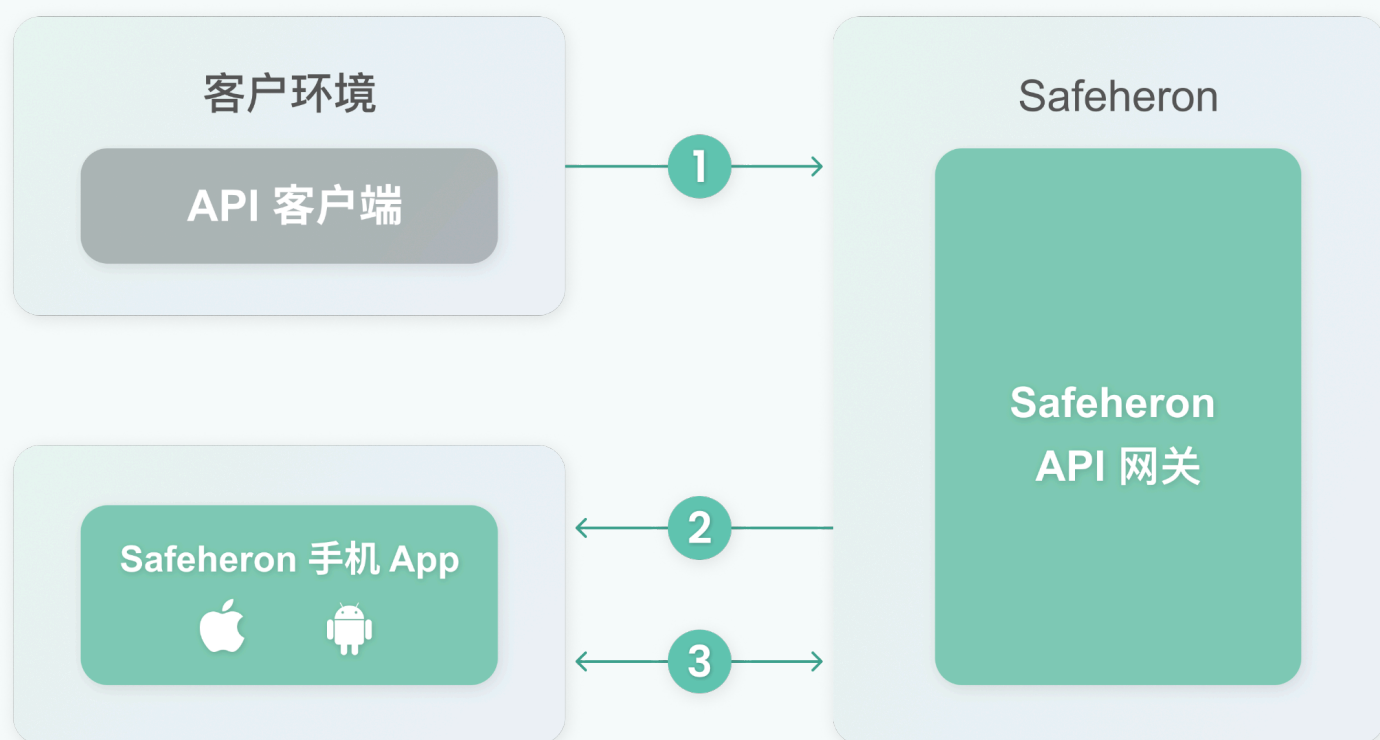
发起转账交易

- [POST /v3/transactions/create](https://api.safeheron.com/v3/transactions/create)
- 核心参数解释
 - **customerRefId:** 客户自定义唯一 ID，在 Safeheron 系统中幂等，**当 Safeheron 未响应约定的数据结构，例如网络超时等情况下可以用该字段重试交易，防止交易重放。**
 - **failOnContract:** 默认禁止往合约地址转账，如果客户业务场景允许，则设置为 `False`。
 - 响应
 - **txKey:** Safeheron 对该交易的唯一标识。

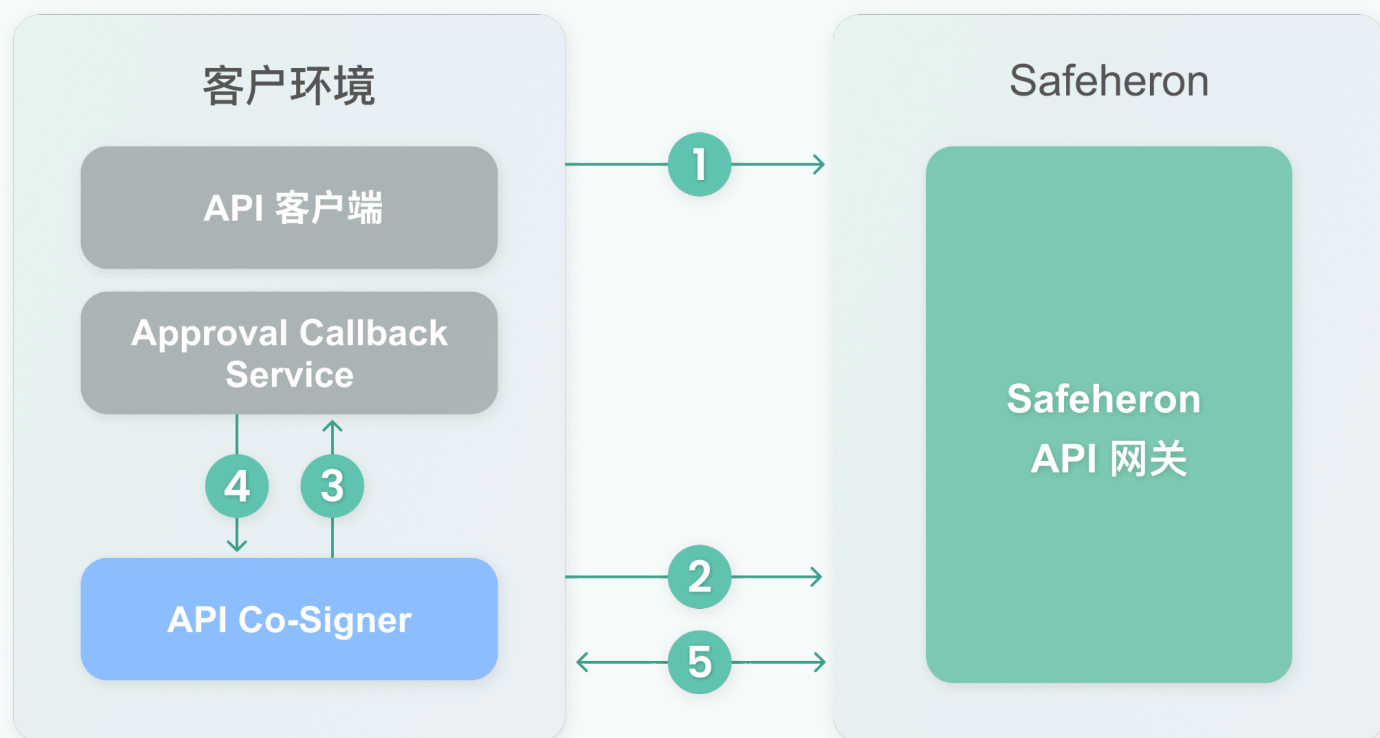
小额自动，大额人工

为提升用户提币体验以及兼顾安全性，交易所常见的处理方式为小额自动审批，大额人工介入审批，结合 Safeheron 提供的 [API Co-Signer](#) 以及策略引擎可以实现如下的效果。

- API 发起，人工审批

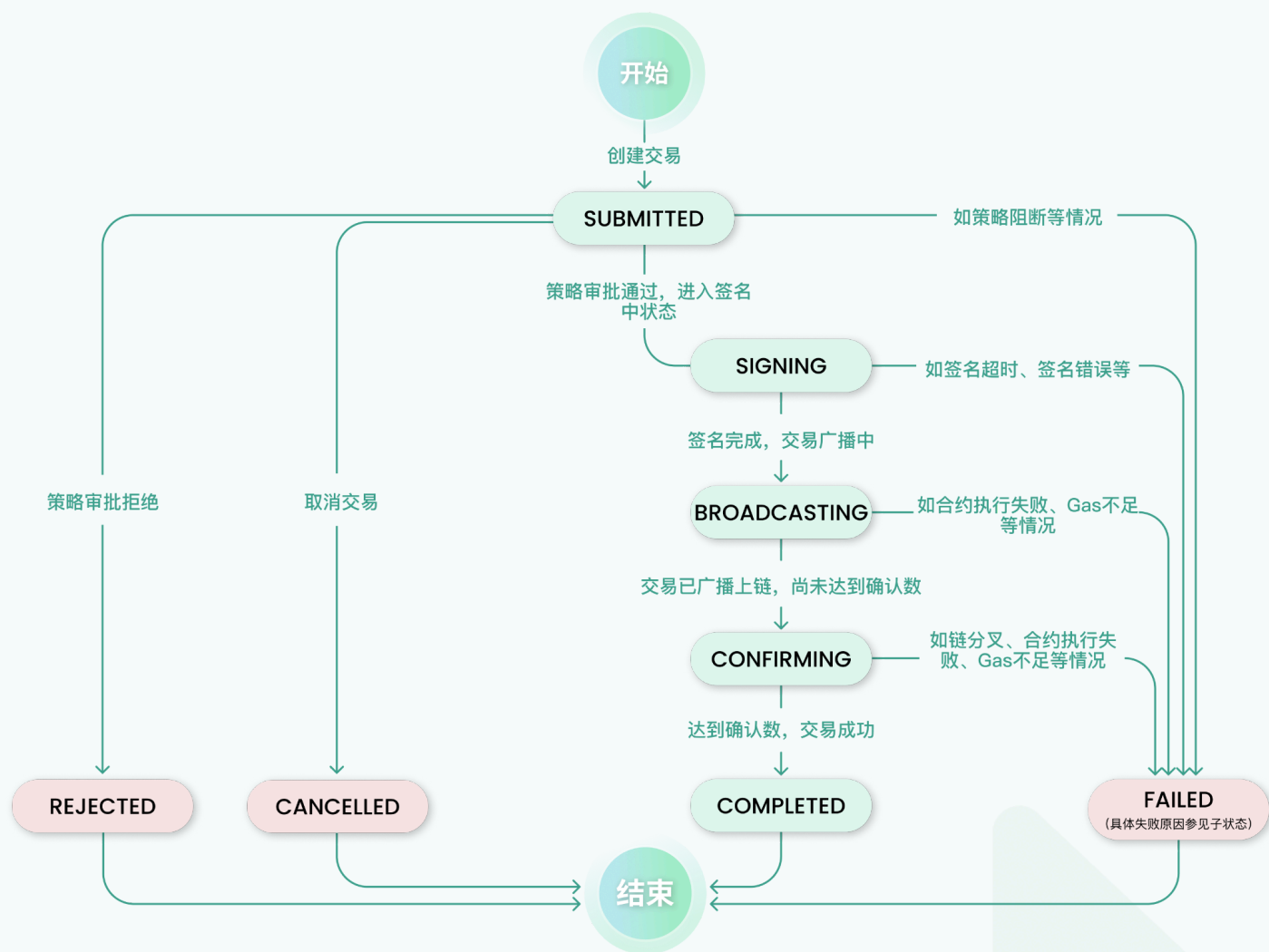


- API 发起，自动化审批



策略配置在[提币审批](#)章节中体现。

同步提币交易状态



提币交易状态流程图

与[用户充值](#)类似，以 Webhook 为主，Rest API 为辅同步交易状态变更。

1. Webhook

解析 `TRANSACTION_STATUS_CHANGED` 事件，获取交易信息，同步更新自己系统的提币订单。通过 `txKey` & `customerRefId` 关联出数据库的提币订单。

Safeheron 会通过状态的变化多次推送 `TRANSACTION_STATUS_CHANGED` 事件，在提币的场景下会推送以下交易的状态。

状态	解释
SUBMITTED	交易创建待审批
SIGNING	交易审批通过，MPC 签名中
BROADCASTING	交易被打包且当前没有确认数
CONFIRMING	交易已上链且确认数 ≥ 1
CANCELLED	最终状态：交易被主动取消
COMPLETED	最终状态：交易成功，交易确认数 $\geq$ Safeheron 默认成功的确认数
FAILED	最终状态：交易在链上执行失败
REJECTED	最终状态：交易被审批拒绝

- **注意事项**

- 由于扫块有时差，**BROADCASTING**、**CONFIRMING** 这两个状态可能会被跳过直接推送最终状态。
- 由于 **Webhook** 通知具有异步和失败重试的特征，无法保证通知的时序性。因此，您的系统在处理状态变更相关的 **Webhook** 事件通知时应避免状态回滚。

2. Rest API 主动获取交易列表

为防止 Webhook 服务端中断导致交易信息未获取到从而影响业务运行，Safeheron 建议可以通过轮询[交易列表](#)接口做为补偿来保证逻辑的鲁棒性。

6. 交易加速

由于区块链网络 gas 的波动性，提交到区块链的交易可能会出现拥堵的情况，如不及时处理会导致后续所有的交易都堵在打包池中从而影响客户提币体验。

当监控到交易长时间状态没有变更时可以内部预警，封装 Safeheron 提供的[加速接口](#)进行交易加速。

以 EVM 链为例，Safeheron 加速的原理为提交一笔新的交易覆盖源交易的 nonce 从而达到加速的效果，代表用户一笔提币订单可能会关联多个 Safeheron 交易记录，**加速成功后，源交易会变为失败的状态。**

可以通过交易里的 `replaceTxHash`、`replacedTxKey`、`replacedCustomerRefId` 判断是否为加速交易，并根据值定位到原交易。

7. 提币审批

为保证资金安全，策略配置应遵循最小化控制原则，以业务场景为维度配置转账策略，保证每一笔转账都符合业务预期，避免出现意外转出情况出现资损。请参考[策略配置手册](#)。

交易所转出一般包含用户提币、内部资产调度、人工转出三种场景，下面我们会根据场景给出策略配置，配置仅供参考，以实际业务场景为准。

配置审批节点

节点名称	审批人	审批门限
自动化提币	API Co-Signer	1/1
运营组	运营1、运营2、运营3	2/3
财务组	财务1、财务2	2/2
老板	老板1、老板2	1/2
内部资产调度	所有成员	1/n

用户提币策略

目的: API Key 只能针对提币钱包发起交易，按照不同金额以及累计金额设定对应的审批人员。

发起人	Source	Destination	限制条件	审批节点
API Key	提币钱包	Any	单笔：0-10W	自动化提币
			单笔：10W-不限制	运营组
			24H累计：0-10W	自动化提币
			24H累计：10W-50W	运营组
			24H累计：50W-200W	财务组
			24H累计：200W不限制	老板

内部资产调度策略

目的: 内部资产调度的场景目标只能到 Safeheron 的钱包，资产不会脱离 Safeheron 之外，审批可以放宽松。

发起人	Source	Destination	限制条件	审批节点
XX, XX	全部钱包	全部钱包、 connect-TRON Rental	单笔：0-不限制	内部资产调度

人工转出策略

目的: 人工操作转移资产到外部，并且只允许转到白名单地址。

发起人	Source	Destination	限制条件	审批节点
XX, XX	全部钱包	全部白名单	单笔：0-不限制	财务组
				老板

安全 易用 高效

Safeheron

机构级 MPC 自托管解决方案

[\[官网\]](#) [\[API 文档\]](#) [\[联系销售\]](#)

